

ODE 第十次作业

潘洪浩 2023080041 机械 34

1. 求下面函数的 Laplace 变换

(1)

$$f(t) = \int_0^t (t - \tau)^2 \cos(2\tau) d\tau$$

注意到 $f(t) = t^2 * \cos 2t$ (卷积), 由卷积定理 $\mathcal{L}[f_1 * f_2] = F_1(s) \cdot F_2(s)$:

$$\mathcal{L}[t^2] = \frac{2}{s^3}, \quad \mathcal{L}[\cos 2t] = \frac{s}{s^2 + 4}$$

$$F(s) = \frac{2}{s^3} \cdot \frac{s}{s^2 + 4} = \frac{2}{s^2(s^2 + 4)}$$

(2)

$$f(t) = \int_0^t e^{-(t-\tau)} \sin \tau d\tau$$

注意到 $f(t) = e^{-t} * \sin t$ (卷积), 由卷积定理:

$$\mathcal{L}[e^{-t}] = \frac{1}{s+1}, \quad \mathcal{L}[\sin t] = \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2 + 1)}$$

2. 把常微分方程初值问题的解表示成一个卷积

$$y'' + \omega^2 y = g(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

对两边取 Laplace 变换, 设 $Y(s) = \mathcal{L}[y(t)]$, $G(s) = \mathcal{L}[g(t)]$:

$$s^2 Y(s) - 1 + \omega^2 Y(s) = G(s)$$

$$(s^2 + \omega^2) Y(s) = G(s) + 1$$

$$Y(s) = \frac{G(s)}{s^2 + \omega^2} + \frac{1}{s^2 + \omega^2}$$

取逆变换, 注意 $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2 + \omega^2}\right] = \frac{\sin \omega t}{\omega}$, 并由卷积定理:

$$y(t) = \frac{\sin \omega t}{\omega} + \int_0^t g(t - \tau) \frac{\sin \omega \tau}{\omega} d\tau = \frac{\sin \omega t}{\omega} + g(t) * \frac{\sin \omega t}{\omega}$$

3. 证明

设 $\varphi(x)$ 满足

$$\varphi'' + a\varphi' + b\varphi = 0, \quad \varphi(0) = 0, \quad \varphi'(0) = 1.$$

定义

$$y(x) = \int_0^x \varphi(x - t) f(t) dt.$$

利用含参变量积分求导 (Leibniz 法则), 计算 y 的一阶和二阶导数:

一阶导数:

$$y'(x) = \varphi(0)f(x) + \int_0^x \varphi'(x - t) f(t) dt = \int_0^x \varphi'(x - t) f(t) dt$$

(因为 $\varphi(0) = 0$, 边界项为零。)

二阶导数:

$$y''(x) = \varphi'(0)f(x) + \int_0^x \varphi''(x - t) f(t) dt = f(x) + \int_0^x \varphi''(x - t) f(t) dt$$

(因为 $\varphi'(0) = 1$ 。)

代入方程:

$$\begin{aligned} y'' + ay' + by &= f(x) + \int_0^x \varphi''(x - t) f(t) dt + a \int_0^x \varphi'(x - t) f(t) dt + b \int_0^x \varphi(x - t) f(t) dt \\ &= f(x) + \int_0^x [\varphi''(x - t) + a\varphi'(x - t) + b\varphi(x - t)] f(t) dt \end{aligned}$$

因为 φ 满足 $\varphi'' + a\varphi' + b\varphi = 0$, 所以被积函数中方括号内的式子恒为零:

$$\varphi''(x - t) + a\varphi'(x - t) + b\varphi(x - t) = 0.$$

因此:

$$y'' + ay' + by = f(x) + 0 = f(x). \quad \square$$

4. 研究方程零解的稳定性

(1)

$$\frac{d^3 x}{dt^3} + 5 \frac{d^2 x}{dt^2} + 6 \frac{dx}{dt} + x = 0$$

特征方程为

$$\lambda^3 + 5\lambda^2 + 6\lambda + 1 = 0.$$

利用 **Routh–Hurwitz 判据** 判断零解稳定性。对三次方程 $a_0\lambda^3 + a_1\lambda^2 + a_2\lambda + a_3 = 0$ ，所有根具有负实部的充要条件为：

1. 所有系数为正： $a_0 > 0$, $a_1 > 0$, $a_2 > 0$, $a_3 > 0$;
2. $a_1a_2 > a_0a_3$ 。

此处 $a_0 = 1$, $a_1 = 5$, $a_2 = 6$, $a_3 = 1$ ：

1. 1, 5, 6, 1 均为正数。✓
2. $a_1a_2 = 5 \times 6 = 30 > 1 = a_0a_3$ 。✓

因此特征方程的所有根均具有负实部，零解是渐近稳定的。